

Alumno: Echeverria Verduzco Jesus

Reporte de Instalación

Docker

Primero especificamos las especificaciones técnicas del Hardware. Para saber bajo que distribución de Linux se estará realizando la instalación.

Sistema Operativo: Ubuntu

Version:24.04.4 LTS

Distribución: Ubuntu

Versión de la instalación de Docker: 29.8.0

Tiempo requerido: 1 h ("me tomo más tiempo por los comandos")

1. Primero realizamos el primer comando Sudo apt update esto con el propósito de buscar los archivos actualizados para descargar la correcta versión de Docker

```
31 de ago 15:05
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: ~/Documentos/DYPDV_2027_1
create mode 108644 Laboratorio/Practica01/Proyecto30/Assets/Scripts/CameraLook.cs
create mode 108644 Laboratorio/Practica01/Proyecto30/Assets/Scripts/CameraLook.cs.meta
create mode 108644 Laboratorio/Practica01/Proyecto30/Assets/Scripts/Player.meta
rename Laboratorio/Practica01/Proyecto30/Assets/Scripts/(player.Movement.cs => Player/PlayerMovement.cs) (100%)
rename Laboratorio/Practica01/Proyecto30/Assets/Scripts/(player.Movement.cs.meta => Player/PlayerMovement.cs.meta) (100%)
create mode 108644 Laboratorio/Practica01/Proyecto30/Assets/Scripts/SmoothFollow.cs
create mode 108644 Laboratorio/Practica01/Proyecto30/Assets/Scripts/SmoothFollow.cs.meta
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: ~/Documentos/DYPDV_2027_1 $ git push
Enumerando objetos: 28, listo.
Contando objetos: 100% (28/28), listo.
Compresión delta usando hasta 12 hilos.
Comprimiendo objetos: 100% (19/19), listo.
Escribiendo objetos: 100% (20/20), 3.09 KiB | 790.00 KiB/s, listo.
Total 28 (delta 6), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 2 local objects.
To github.com:jesus448/DYPDV_2027_1.git
2b03685..58107d9 main -> main
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: ~/Documentos/DYPDV_2027_1 $
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: ~/Documentos/DYPDV_2027_1 $
bash: error de sintaxis cerca del elemento inesperado `)'
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: ~/Documentos/DYPDV_2027_1 $
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: ~/Documentos/DYPDV_2027_1 $ sudo apt update
[sudo] contraseña para jesus448:
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main i386 Packages [353 kB]
Obj:4 https://hub-dist.unity3d.com/artifactory/hub-debian-prod-local stable InRelease
Des:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [979 kB]
Obj:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Des:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [289 kB]
Des:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe i386 Packages [826 kB]
Des:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.230 kB]
Des:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1.205 kB]
Des:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [241 kB]
Des:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main i386 Packages [537 kB]
Des:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [287 kB]
Des:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1.689 kB]
Des:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe i386 Packages [1.141 kB]
Descargados 8.950 kB en 4s (2.239 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 124 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: ~/Documentos/DYPDV_2027_1 $
```

2. Instalamos el siguiente comando los paquetes necesarios para Soportar los Repositorios de Docker `sudo apt install ca-certificates curl`

```
Des:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1.689 kB]
Des:16 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe i386 Packages [1.141 kB]
Descargados 8.950 kB en 4s (2.258 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 124 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: ~/Documentos/DYPDV_2027_1 $ sudo apt install ca-certificates curl
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
ca-certificates ya está en su versión más reciente (20260601-24.04.1).
fijado ca-certificates como instalado manualmente.
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
libfwupd2 libwayland-server0:i386 linux-headers-6.17.0-19-generic linux-hwe-6.17.0-19 linux-hwe-6.17.0-19-tools-6.17.0-19 linux-image-6.17.0-19-generic
linux-modules-6.17.0-19-generic linux-modules-extra-6.17.0-19-generic linux-tools-6.17.0-19-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
libcurl3t64-gnutls libcurl4-openssl-dev libcurl4t64
Paquetes sugeridos:
libcurl4-doc libidn-dev libkrb5-dev libldap2-dev librtmp-dev libssh2-1-dev
Se actualizarán los siguientes paquetes:
curl libcurl3t64-gnutls libcurl4-openssl-dev libcurl4t64
4 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 120 no actualizados.
Se necesita descargar 0 B/1.358 kB de archivos.
Se utilizarán 5.120 B de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] S
(Leyendo la base de datos ... 348728 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../libcurl4-openssl-dev_8.5.0-2ubuntu10.13_amd64.deb ...
Desempaquetando libcurl4-openssl-dev:amd64 (8.5.0-2ubuntu10.13) sobre (8.5.0-2ubuntu10.11) ...
Preparando para desempaquetar .../curl_8.5.0-2ubuntu10.13_amd64.deb ...
Desempaquetando curl (8.5.0-2ubuntu10.13) sobre (8.5.0-2ubuntu10.11) ...
Preparando para desempaquetar .../libcurl4t64_8.5.0-2ubuntu10.13_amd64.deb ...
Desempaquetando libcurl4t64:amd64 (8.5.0-2ubuntu10.13) sobre (8.5.0-2ubuntu10.11) ...
Preparando para desempaquetar .../libcurl3t64-gnutls_8.5.0-2ubuntu10.13_amd64.deb ...
Desempaquetando libcurl3t64-gnutls:amd64 (8.5.0-2ubuntu10.13) sobre (8.5.0-2ubuntu10.11) ...
Configurando libcurl4t64:amd64 (8.5.0-2ubuntu10.13) ...
Configurando libcurl3t64-gnutls:amd64 (8.5.0-2ubuntu10.13) ...
Configurando libcurl4-openssl-dev:amd64 (8.5.0-2ubuntu10.13) ...
Configurando curl (8.5.0-2ubuntu10.13) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.8) ...
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: ~/Documentos/DYPDV_2027_1 $
```

3. Creamos un directorio donde se almacenarán las llaves de los repositorios

`Sudo install-m0755-d/etc/apt/keyrings`

```
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8:~$ ^[[200~sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo: no se encontró la orden
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8:~$ sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
[sudo] contraseña para jesus448:
```

4. Luego descargamos la llave GPG oficial de Docker

`Sudocurl-fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg-o`
`/etc/apt/keyrings/docker.asc`

(A el comando le faltan un par de espacios)

```
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8:~$ ^C
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8:~$ ls -ld /etc/apt/keyrings
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 31 2024 /etc/apt/keyrings
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8:~$ sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
[sudo] contraseña para jesus448:
Lo siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para jesus448:
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8:~$
```

5. A esa misma llave le damos Permisos de Lectura con el siguiente comando

`sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc`

```
[sudo] contraseña para jesus448:
Lo siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para jesus448:
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: $ ls -l /etc/apt/keyrings/docker.asc
-rw-r--r-- 1 root root 3817 sep  7 06:34 /etc/apt/keyrings/docker.asc
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: $ sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: $ ls -l /etc/apt/keyrings/docker.asc
-rw-r--r-- 1 root root 3817 sep  7 06:34 /etc/apt/keyrings/docker.asc
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: $
```

6. Agregamos el repositorio oficial de Docker

sudo tee /etc/apt/source.list.d/

docker.sources < <EOF

Types: deb

URLs: <https://download.docker.com/linux/ubuntu>

Suites: \$(/etc/os-release&&echo"\$

{UBUNTU_CODENAME:-\$VERSION_CODENAME}")

Components:stable

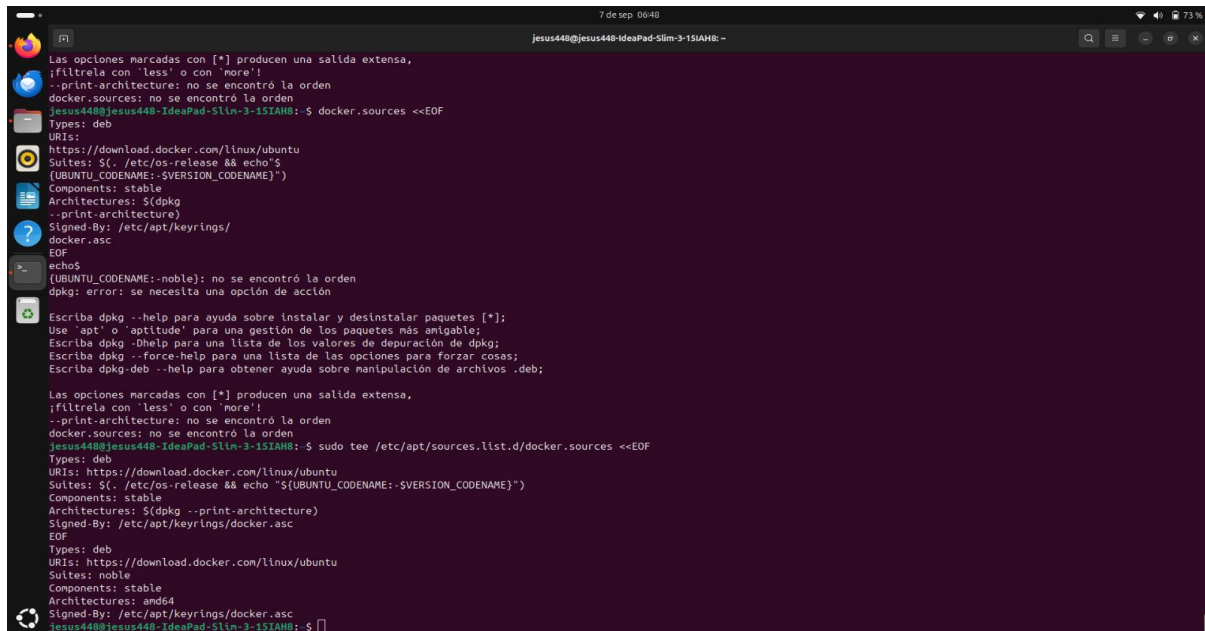
Architectures: \$(dpkg

--print-architecture)

Signed-By:/etc/apt/keyrings/

docker.asc

EOF



```

7 de sep 10:48
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: ~
Las opciones marcadas con [*] producen una salida extensa,
¡filtrela con 'less' o con 'more'!
--print-architecture: no se encontró la orden
docker.sources: no se encontró la orden
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: $ docker.sources <<EOF
Types: deb
URLs:
https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(/etc/os-release && echo "$
{UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg
--print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/
docker.asc
EOF
echo$
{UBUNTU_CODENAME:-noble}: no se encontró la orden
dpkg: error: se necesita una opción de acción

Escriba dpkg --help para ayuda sobre instalar y desinstalar paquetes [*];
Use 'apt' o 'aptitude' para una gestión de los paquetes más amigable;
Escriba dpkg -Dhelp para una lista de los valores de depuración de dpkg;
Escriba dpkg --force-help para una lista de las opciones para forzar cosas;
Escriba dpkg-deb --help para obtener ayuda sobre manipulación de archivos .deb;

Las opciones marcadas con [*] producen una salida extensa,
¡filtrela con 'less' o con 'more'!
--print-architecture: no se encontró la orden
docker.sources: no se encontró la orden
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: $ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URLs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(/etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
Types: deb
URLs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: noble
Components: stable
Architectures: amd64
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: $
```

Nota: EL comando original dado por la práctica no me resulto porque faltaba una S en sources, lo descubrí después de preguntarlo, pero no recuerdo si lo dijimos en clase.

Al finalizar presionamos CTRL+D para cerrarlo.

7. Actualizamos el paquete de base de datos con los paquetes de Docker.

sudo apt update

```
7 de sep 06:50
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: ~
docker.asc
EOF
echo$
{UBUNTU_CODENAME=noble}: no se encontró la orden
dpkg: error: se necesita una opción de acción

Escriba dpkg --help para ayuda sobre instalar y desinstalar paquetes [*];
Use 'apt' o 'aptitude' para una gestión de los paquetes más amigable;
Escriba dpkg -Dhelp para una lista de los valores de depuración de dpkg;
Escriba dpkg --force-help para una lista de las opciones para forzar cosas;
Escriba dpkg-deb --help para obtener ayuda sobre manipulación de archivos .deb;

Las opciones marcadas con [*] producen una salida extensa,
¡filtrela con 'less' o con 'more'!
--print-architecture: no se encontró la orden
docker.sources: no se encontró la orden
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: ~$ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keysrings/docker.asc
EOF
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: ~$ sudo apt update
Des:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease [48,5 kB]
Des:2 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 Packages [65,4 kB]
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:4 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 Contents (deb) [1.778 B]
Obj:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Obj:8 https://hub-dist.unity3d.com/artifactory/hub-debian-prod-local stable InRelease
Descargados 115 kB en 2s (70,4 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 160 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: ~$
```

8. Instalamos Docker

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

```
7 de sep 09:09
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: ~
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: ~$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
[sudo] contraseña para jesus448:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
libfupdp2 libwayland-server0 linux-hw-headers-6.17.0-19-generic linux-hw-6.17-headers-6.17.0-19 linux-hw-6.17-tools-6.17.0-19 linux-image-6.17.0-19-generic
linux-modules-6.17.0-19-generic linux-modules-extra-6.17.0-19-generic linux-tools-6.17.0-19-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
docker-buildx-plugin docker-ce-rootless-extras docker-compose-plugin pigz
Paquetes sugeridos:
cgroupfs-mount | cgroup-lite docker-model-plugin
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
containerd.io docker-buildx-plugin docker-ce docker-ce-cli docker-ce-rootless-extras docker-compose-plugin pigz
0 actualizados, 7 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 160 no actualizados.
Se necesita descargar 99,8 MB de archivos.
Se utilizarán 382 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 containerd.io amd64 2.3.4-2-ubuntu.24.04-noble [22,4 MB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 pigz amd64 2.8-1 [65,6 kB]
Des:3 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce-cli amd64 5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble [17,6 MB]
Des:4 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce amd64 5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble [24,3 MB]
Des:5 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-buildx-plugin amd64 0.37.0-1-ubuntu.24.04-noble [17,3 MB]
Des:6 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce-rootless-extras amd64 5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble [10,2 MB]
Des:7 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-compose-plugin amd64 5.5.1-1-ubuntu.24.04-noble [8.012 kB]
Descargados 99,8 MB en 31s (3,253 kB/s)
Seleccionando el paquete containerd.io previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 348728 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../0-containerd.io_2.3.4-2-ubuntu.24.04-noble_amd64.deb ...
Desempaquetando containerd.io (2.3.4-2-ubuntu.24.04-noble) ...
Seleccionando el paquete docker-ce-cli previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../1-docker-ce-cli_5%3a29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble_amd64.deb ...
Desempaquetando docker-ce-cli (5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble) ...
Seleccionando el paquete docker-ce previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../2-docker-ce_5%3a29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble_amd64.deb ...
Desempaquetando docker-ce (5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble) ...
Seleccionando el paquete pigz previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../3-pigz_2.8-1_amd64.deb ...
Desempaquetando pigz (2.8-1) ...
Seleccionando el paquete docker-buildx-plugin previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../4-docker-buildx-plugin_0.37.0-1-ubuntu.24.04-noble_amd64.deb ...
Desempaquetando docker-buildx-plugin (0.37.0-1-ubuntu.24.04-noble) ...
Seleccionando el paquete docker-ce-rootless-extras previamente no seleccionado.
```

9. Comprobamos el servicio:

sudo systemctl status docker

```
7 de sep 09:10
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM: ~$
Seleccionando el paquete docker-buildx-plugin previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../4-docker-buildx-plugin_0.37.0-1-ubuntu.24.04-noble_and64.deb ...
Desempaquetando docker-buildx-plugin (0.37.0-1-ubuntu.24.04-noble) ...
Seleccionando el paquete docker-ce-rootless-extras previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../5-docker-ce-rootless-extras_5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble_and64.deb ...
Desempaquetando docker-ce-rootless-extras (5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble) ...
Seleccionando el paquete docker-compose-plugin previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../6-docker-compose-plugin_5.5.1-1-ubuntu.24.04-noble_and64.deb ...
Desempaquetando docker-compose-plugin (5.5.1-1-ubuntu.24.04-noble) ...
Configurando docker-buildx-plugin (0.37.0-1-ubuntu.24.04-noble) ...
Configurando containerd.io (2.3.4-2-ubuntu.24.04-noble) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/containerd.service → /usr/lib/systemd/system/containerd.service.
Configurando docker-compose-plugin (5.5.1-1-ubuntu.24.04-noble) ...
Configurando docker-ce-cli (5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble) ...
Configurando pigz (2.8-1) ...
Configurando docker-ce-rootless-extras (5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble) ...
Configurando docker-ce (5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service → /usr/lib/systemd/system/docker.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/docker.socket → /usr/lib/systemd/system/docker.socket.
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
docker-buildx-plugin: no se encontró la orden
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM: ~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-09-07 09:09:16 CST; 1min 15s ago
   TriggeredBy: ● docker.socket
     Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 16086 (dockerd)
      Tasks: 15
     Memory: 29.7M (peak: 31.3M)
        CPU: 684ms
     CGroup: /system.slice/docker.service
            └─16086 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM dockerd[16086]: time="2026-09-07T09:09:16.012688443-06:00" level=info msg="Restoring containers: start."
sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM dockerd[16086]: time="2026-09-07T09:09:16.080227301-06:00" level=info msg="Deleting nftables IPv4 rules" error="running nft: /dev/stdin:
sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM dockerd[16086]: time="2026-09-07T09:09:16.094432704-06:00" level=info msg="Deleting nftables IPv6 rules" error="running nft: /dev/stdin:
sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM dockerd[16086]: time="2026-09-07T09:09:16.666099076-06:00" level=info msg="Loading containers: done."
sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM dockerd[16086]: time="2026-09-07T09:09:16.676756602-06:00" level=info msg="Docker daemon" commit=3ce5872 containerd-snapshotter=true sto
sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM dockerd[16086]: time="2026-09-07T09:09:16.676756602-06:00" level=info msg="Initializing buildkit"
sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM dockerd[16086]: time="2026-09-07T09:09:16.753023089-06:00" level=info msg="Completed buildkit initialization"
sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM dockerd[16086]: time="2026-09-07T09:09:16.769281316-06:00" level=info msg="Daemon has completed initialization"
sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM dockerd[16086]: time="2026-09-07T09:09:16.769367830-06:00" level=info msg="API listen on /run/docker.sock"
sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM systemd[1]: Started docker.service - Docker Application Container Engine.
lines 1-22/22 (END)
```

Para salir presionamos q.

10. Probamos si podemos trabajar con imágenes de Docker:

sudo docker run hello-world

```
7 de sep 09:11
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM: ~$
Memory: 29.7M (peak: 31.3M)
CPU: 684ms
CGroup: /system.slice/docker.service
        └─16086 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM dockerd[16086]: time="2026-09-07T09:09:16.012688443-06:00" level=info msg="Restoring containers: start."
sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM dockerd[16086]: time="2026-09-07T09:09:16.080227301-06:00" level=info msg="Deleting nftables IPv4 rules" error="running nft: /dev/stdin:
sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM dockerd[16086]: time="2026-09-07T09:09:16.094432704-06:00" level=info msg="Deleting nftables IPv6 rules" error="running nft: /dev/stdin:
sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM dockerd[16086]: time="2026-09-07T09:09:16.666099076-06:00" level=info msg="Loading containers: done."
sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM dockerd[16086]: time="2026-09-07T09:09:16.676756602-06:00" level=info msg="Docker daemon" commit=3ce5872 containerd-snapshotter=true sto
sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM dockerd[16086]: time="2026-09-07T09:09:16.676756602-06:00" level=info msg="Initializing buildkit"
sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM dockerd[16086]: time="2026-09-07T09:09:16.753023089-06:00" level=info msg="Completed buildkit initialization"
sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM dockerd[16086]: time="2026-09-07T09:09:16.769281316-06:00" level=info msg="Daemon has completed initialization"
sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM dockerd[16086]: time="2026-09-07T09:09:16.769367830-06:00" level=info msg="API listen on /run/docker.sock"
sep 07 09:09:16 jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM systemd[1]: Started docker.service - Docker Application Container Engine.
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM: ~$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: pulling from library/hello-world
4f55086f7d00: Pull complete
d5e71e642bf5: Download complete
Digest: sha256:5ddbd3e6e255913fc30f90b9f2b1d359cc2cbd48090cc4b65f1676e203243cc
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

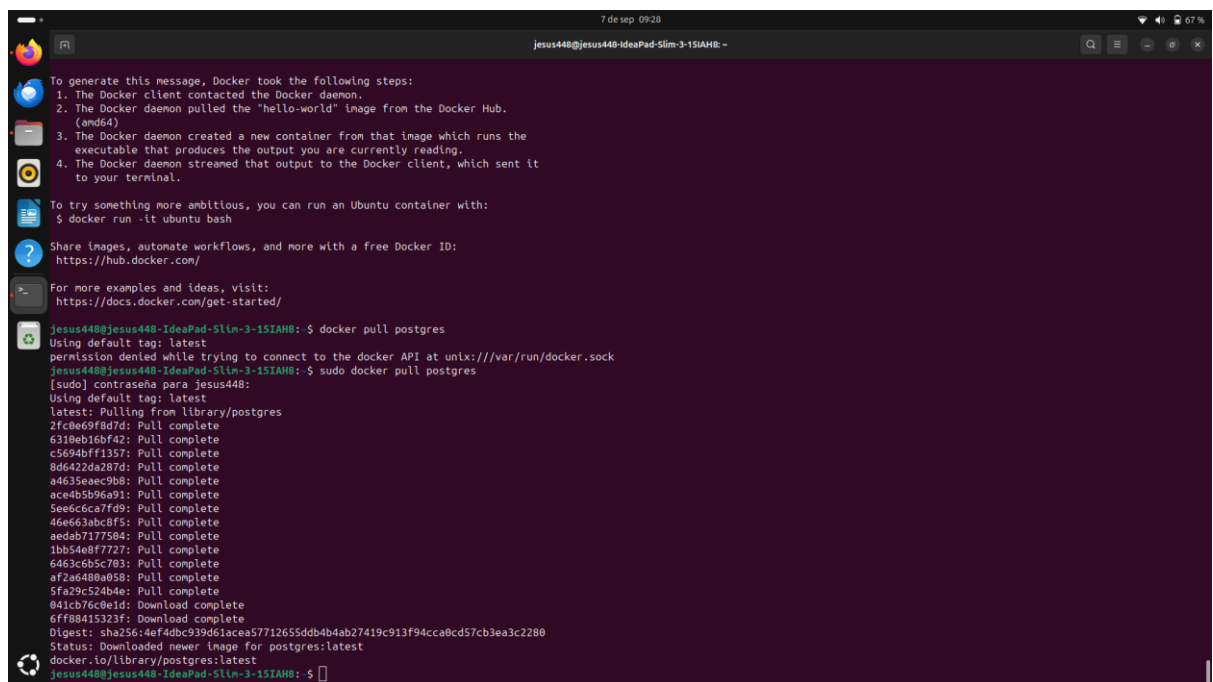
Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHM: ~$
```

Reporte de instalación PostgreSQL

1. Necesitamos descargar la imagen de postgres, el cual Docker utilizara al momento de crear el contenedor.

docker pull postgres



```
7 de sep 09:28
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: ~
To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the 'hello-world' image from the Docker Hub.
   (and so...)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/

jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: $ docker pull postgres
Using default tag: latest
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: $ sudo docker pull postgres
[sudo] contraseña para jesus448:
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/postgres
2fc0e69f8d7d: Pull complete
6310eb16bf42: Pull complete
c5694bff1357: Pull complete
8d6422da287d: Pull complete
a4635eae9b8: Pull complete
ace4b5b96a91: Pull complete
5ee6c6ca7fd9: Pull complete
4ee663abc8f5: Pull complete
aedab7177584: Pull complete
1bb54e8f7727: Pull complete
6463c6b5c783: Pull complete
af2a6480a058: Pull complete
5fa29c524b4e: Pull complete
041eb76cbe1d: Download complete
6ff80415323f: Download complete
Digest: sha256:4ef4dbc939d61ace957712655ddb4b4ab27419c913f94cca8cd57cb3ea3c2280
Status: Downloaded newer image for postgres:latest
docker.io/library/postgres:latest
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: $
```

2. Una vez descargado la imagen de postgres, utilizaremos el siguiente comando para crear el contenedor.

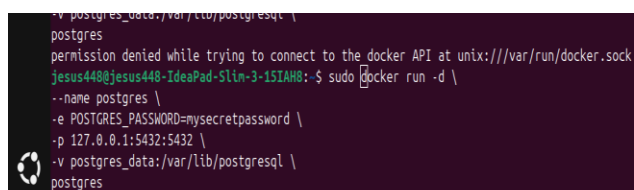
docker run -d \--name postgres \

-e POSTGRES_PASSWORD=mysecretpassword \ “La contraseña debe ser

-p 127.0.0.1:5432:5432 \ modificada por seguridad”

-v postgres_data:/var/lib/postgresql \

postgres



```
-v postgres_data:/var/lib/postgresql \
postgres
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8: $ sudo docker run -d \
--name postgres \
-e POSTGRES_PASSWORD=mysecretpassword \
-p 127.0.0.1:5432:5432 \
-v postgres_data:/var/lib/postgresql \
postgres
```

3. Una vez creado el contenedor, automáticamente se ejecutará, pero si necesitas inicializarlo una vez ya creado y que no esté activo tenemos que averiguar el CONTAINER ID de PostgreSQL, con el siguiente comando:

docker ps -a

```
Jesus448@Jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHB:~$ docker ps -a
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
Jesus448@Jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHB:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                    NAMES
1f4f27336f51   postgres      "docker-entrypoint.s..." 14 minutes ago Up 14 minutes   127.0.0.1:5432->5432/tcp   postgres
751be2e272a9   hello-world    "/hello"                 59 minutes ago Exited (0) 59 minutes ago   gallant_swanson
Jesus448@Jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHB:~$ sudo docker start 1f4f27336f51
1f4f27336f51
Jesus448@Jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHB:~$
```

4. para iniciar el contenedor utilizamos

docker start CONTAINERID Donde container Id es el ID de tu contenedor de Docker en este caso el que vamos a usar con Postgres

5. Si queremos conectarnos a PostgreSQL una vez creado el contenedor podemos utilizar psql(La consola de comandos de PostgreSQL) con:

docker run-it--link postgres:postgres postgres psql-h postgres-U postgres

Nota el contenedor tiene que estar encendido para poder conectarse

```
1f4f27336f5132b21f73011f2c5a93d8ee8004000135210c38ce703caay@40e15
Jesus448@Jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHB:~$ docker ps -a
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
Jesus448@Jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHB:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                    NAMES
1f4f27336f51   postgres      "docker-entrypoint.s..." 14 minutes ago Up 14 minutes   127.0.0.1:5432/tcp   postgres
751be2e272a9   hello-world    "/hello"                 59 minutes ago Exited (0) 59 minutes ago   gallant_swanson
Jesus448@Jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHB:~$ sudo docker start 1f4f27336f51
1f4f27336f51
Jesus448@Jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHB:~$ sudo docker run -it --link postgres:postgres postgres psql -h postgres -U postgres
WARNING: Links on the default bridge network are deprecated and will be removed in a future release. Use a custom network instead.
Password for user postgres:
psql (18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=#
postgres=# \q
Jesus448@Jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAHB:~$
```

Para salir ponemos \q.

Registro de Descarga DBeaver

1. Descargamos de la página oficial el enlace de descarga

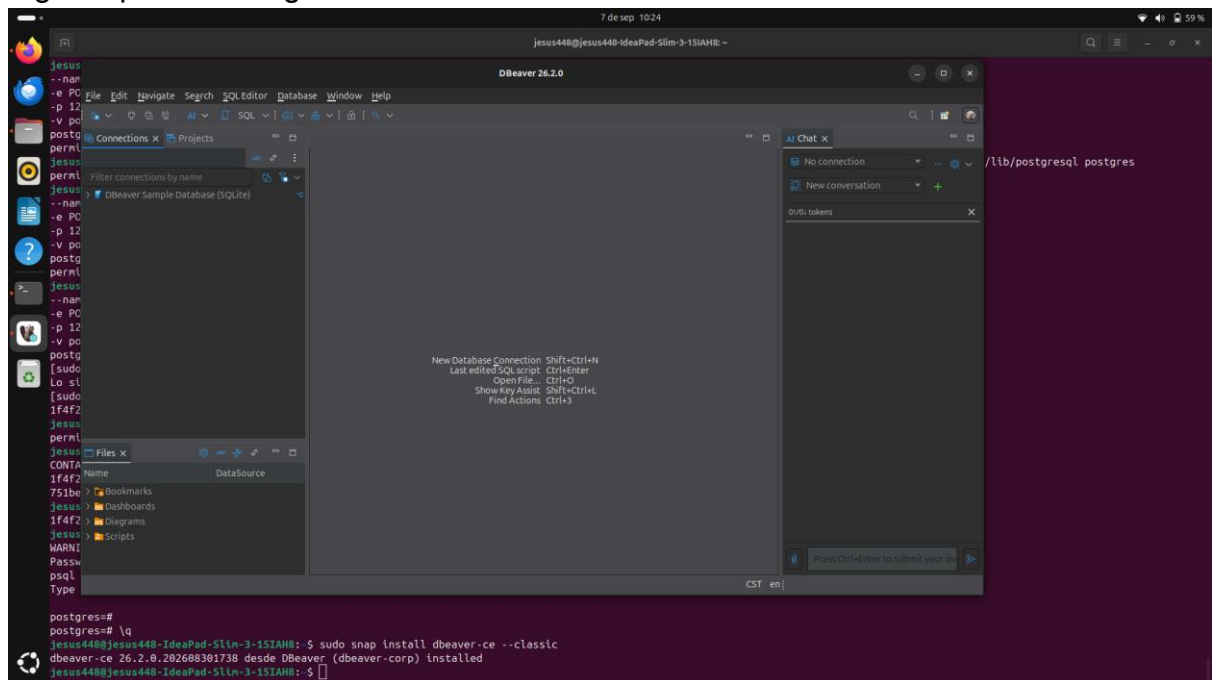
(en mi caso preferí hacerlo con el comando

sudo snap installdbeaver-ce --classic

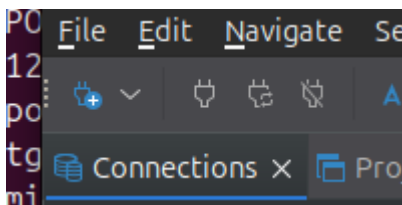
```
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8:~$ docker run -d --name postgres -e POSTGRES_PASSWORD=Jesus_2005 -p 127.0.0.1:5432:5432 -v postgres_data:/var/lib/postgresql postgres
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8:~$ docker run -d \
--name postgres \
-e POSTGRES_PASSWORD=Jesus_2005 \
-p 127.0.0.1:5432:5432 \
-v postgres_data:/var/lib/postgresql \
postgres
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8:~$ sudo docker run -d \
--name postgres \
-e POSTGRES_PASSWORD=Jesus_2005 \
-p 127.0.0.1:5432:5432 \
-v postgres_data:/var/lib/postgresql \
postgres
[sudo] contraseña para jesus448:
Lo siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para jesus448:
1f4f2736f5132b2ff73911fc5a83beeeabdbdd135216c38c7fb3caaf84ef15
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                    NAMES
1f4f2736f51    postgres      "docker-entrypoint.s..." 14 minutes ago Up 14 minutes    127.0.0.1:5432->5432/tcp    postgres
751be2e72a9    hello-world    "hello"                  59 minutes ago Exited (0) 59 minutes ago    gallant_swanson
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8:~$ sudo docker start 1f4f2736f51
1f4f2736f51
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8:~$ sudo docker run -it --link postgres:postgres postgres psql -h postgres -U postgres
WARNING: Links on the default bridge network are deprecated and will be removed in a future release. Use a custom network instead.
Password for user postgres:
psql (18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=#
postgres=# \q
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8:~$ sudo snap install dbeaver-ce --classic
dbeaver-ce 26.2.0.202608301738 desde DBeaver (dbeaver-corp) installed
jesus448@jesus448-IdeaPad-Slim-3-15IAH8:~$
```

- Después de abrir la aplicación y configurar la visión oscura y el lenguaje ingles aparece la siguiente interfaz



- Arriba a la izquierda aparece el siguiente símbolo con el que podrás crear la base de datos.



Después se te pedirá un par de Datos extra como los ajustes de contraseña y host además del SMBD de tu preferencia “En este caso utilizamos el de postgres”.

Select your database

Create new database connection. Find your database driver in the list below.



Sort by: ☐ Title ☒ Score

All

Popular

SQL

NoSQL

Analytical

Files

Embedded

Timeseries

Hadoop / BigData

Full-text search

Graph databases



SQLite



Db2 for LUW



MariaDB
MariaDB



MySQL



Oracle



PostgreSQL



Microsoft
SQL Server
SQL Server



Altibase



Apache Calcite
Avatica



Apache Doris



Apache Drill



Apache Hive 2



PostgreSQL
PostgreSQL standard driver

Main Advanced Driver properties + SSH, SSL, ... No profile

Server

Connect by: ☒ Host ☐ URL

URL: jdbc:postgresql://localhost:5432/postgres

Host: localhost Port: 5432

Database: postgres ☐ Show all databases

Authentication

Authentication: Username/password

Username: postgres

Password: ☒ Save password

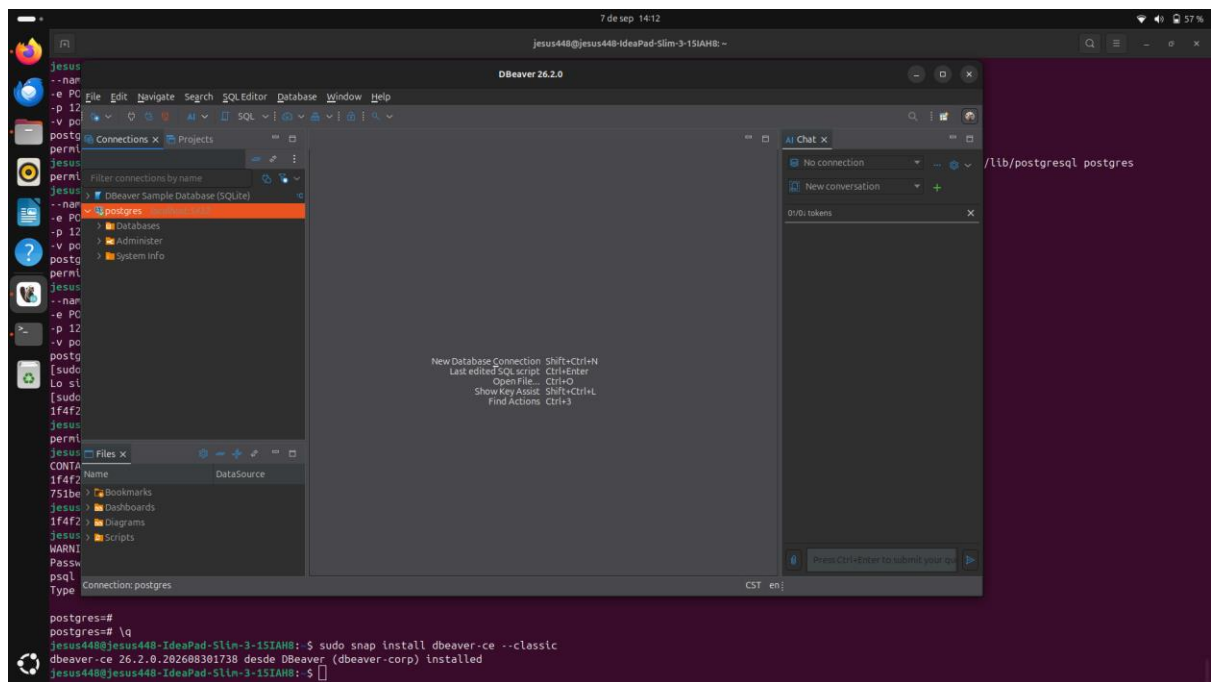
[Connection variables information](#) [PostgreSQL](#) Connection details (name, type, ...)

Driver name: PostgreSQL Driver Settings Driver license

Test Connection ... < Back Next > Cancel Finish

“Aclaración, la contraseña que pusiste en el contenedor de Docker es la que va en el password.

Por fin puedes disfrutar de tu creación.



Conclusión:

A decir verdad, esta práctica si la sufrí bastante, porque en lo personal jamás había ocupado ninguno de estos programas hasta la fecha. No obstante, los pasos, aunque si eran claros y precisos, obviaron cosas que a muchos no se les pasaría por la cabeza.

Por ejemplo, en mis install se me complicaba mucho porque no me mandaba dirección de donde era lo que se me había creado y como ni barra de descarga me apareció, pues entre en pánico ya que no sabía si el comando se estaba ejecutado de la manera correcta.

Por otro lado, también algunos comandos eran ambiguos como el error que tal vez si se dijo en clase, o como que en cada comando de Docker va un sudo atrás y hasta el final el profe dio el comando para no necesitar de él, pero eso no viene en los pasos de la práctica porque da por hecho que lo sabes, "Qué si podría saberlo porque fui, pero, la verdad si agarra de talón de Aquiles pisado a los despistados como a mí".

Por último, la parte de the Beaver era la menos intuitiva porque no se dio el tiempo para explicar si eso era lo único que se necesitaba hacer para terminar los pasos de la práctica, ahí ya no se si la concluí, pero este es todo el avance que terminé realizando.